ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 6

Anatomie des Menschen

Anatomische Fachbegriffe 95
Muskeln 102

Vorbemerkung

Das vorliegende Kapitel widmet sich intensiv der Anatomie. Hierbei handelt es sich um ein sehr komplexes Themengebiet, in das der Einstieg den meisten erst mal schwerfällt. Nach erfolgreichem Abschluss bietet das Verständnis über die Anatomie aber einen enormen Mehrwert für die Trainingspraxis. Der Alltag des Fitnesstrainers/der Fitnesstrainerin besteht zu einem bedeutenden Teil aus der professionellen Erstellung von Trainingsplänen sowie der persönlichen Anleitung von Übungen im Bereich Fitness und Kraftsport. Für beides ist ein umfangreiches Verständnis der Anatomie essenziell.

Nur wer weiß, welche Muskeln für welche Bewegungen zuständig sind, kann den Nutzen der Übung einschätzen, sie professionell anleiten und gezielte Tipps (Cues) geben. Ansonsten kann er nicht ableiten, weshalb der Kunde bei einer Übung zum Beispiel eine Aktivierung der falschen Muskelgruppe spürt, nicht aber so sehr die Zielmuskulatur.

Auch macht es einen guten Eindruck, wenn ein Trainer den Sinn einer Übung anhand von anatomischen Grundlagen erklären kann. Dabei sollten eine einfache Sprache genutzt und lateinische Fachbegriffe gut dosiert eingesetzt werden. Ein Beispiel wäre die bewusste Nennung der Zielmuskulatur einer Übung.

Um dich beim Einstieg in die menschliche Anatomie zu unterstützen, haben wir in diesem Kapitel Lernhinweise hinterlegt, die den Praxisbezug verdeutlichen. Die aufgeführten Kernfragen geben dir eine Richtschnur, nach der du die Muskeln durcharbeiten solltest.

Nach Bearbeitung von Modul 6 solltest du:

- Die anatomischen Fachbegriffe kennen
- In der Lage sein, alle erwähnten Muskeln auf Deutsch und Latein zu benennen
- Einen größeren Muskel entsprechend seiner offiziellen Unterteilung verstehen und seine Anteile auf Deutsch und Latein benennen können (Beispiel: Trapezmuskel)
- Den Muskeln eine primäre Wirkung auf ein Gelenk zuordnen können
- Ursprung und Ansatz der einzelnen Muskeln in eigenen Worten beschreiben können
- Verstehen und nachvollziehen können, wie Ursprung, Ansatz und Faserverlauf die Funktionen des Muskels vorgeben
- Die Funktionen der Muskeln wissen und verstanden haben

6.1 Anatomische Fachbegriffe

Fanghänel et al. (2003). Waldeyer – Anatomie des Menschen

Mit anatomischen Fachbegriffen können Aufbau und Gestalt des menschlichen Körpers präzise beschrieben werden. Die Begriffe in Deutsch und Latein zu kennen, ist in der Praxis sinnvoll und nützlich. Auf der einen Seite ermöglicht der Gebrauch der lateinischen Begriffe eine unmissverständliche Kommunikation über Ländergrenzen und Sprachbarrieren hinweg (mit den deutschen Termini ist diese Möglichkeit nur begrenzt gegeben), auf der anderen Seite sind die deutschen Bezeichnungen für den täglichen Gebrauch als Fitnesstrainer im D-A-CH-Raum praxisnäher und holen den Kunden besser ab.

Muskelfunktion

Muskeln übernehmen unterschiedliche Aufgaben: Die autochthone Rückenmuskulatur hält den Körper aufrecht. Andere Muskeln halten oder bewegen Gelenke. In der Anatomie bezeichnet man das als Funktion des Muskels. Für einige Bewegungen sind mehrere Muskeln gleichzeitig notwendig. Bei anderen wiederum arbeitet ein einzelner Muskel nahezu vollständig isoliert. Doch egal, ob im Verbund oder isoliert: Sekundär arbeiten stets Muskeln mit, die die Körperhaltung stabilisieren oder Bewegungen führen.

Lernhinweis | Allein durch das Betrachten der Funktion eines Muskels lassen sich passende Trainingsübungen festlegen. Umgekehrt kann durch das Wissen um die Funktionen abgeleitet werden, welche Muskeln bei einer Übung beansprucht werden. Beispielsweise werden beim Rudern viele Teilbewegungen ausgeführt: Flexion im Ellenbogengelenk, Retroversion des Oberarms, Retraktion der Schulterblätter etc. Der Arm wird also gebeugt und nach hinten geführt und die Schulterblätter werden zusammengezogen.

Kernfragen: Welche Funktion hat der Muskel? Bei welcher Übung wird der Muskel besonders beansprucht?

Ein- und Mehrgelenkigkeit von Muskeln

Je nachdem, über wie viele Gelenke ein Muskel verläuft, ist er ein-, zwei- oder mehrgelenkig. Jedes Gelenk, das der Muskel überzieht, wird von ihm bewegt. Das heißt, kontrahiert ein zweigelenkiger Muskel, bewegt er gleichzeitig zwei Körpersegmente.

Während eingelenkige Muskeln tendenziell mehr an einfachen Übungen beteiligt sind, werden mehrgelenkige Muskeln vor allem bei komplexen Bewegungsabläufen beansprucht.

Lernhinweis | Beispielsweise wirkt der M. brachialis mit seinem Ursprung am Humerus und Ansatz an der Elle nur auf das Ellenbogengelenk und beugt dieses. Der M. biceps brachii hingegen entspringt bereits im Schultergelenk und wirkt deshalb auf Ellenbogen- und Schultergelenk.

Kernfragen: Auf welche Gelenke wirkt der Muskel? Ist der Muskel eingelenkig oder zweigelenkig?

Muskelursprung und Muskelansatz

Jede Funktion eines Muskels lässt sich durch Ansatz und Ursprung ableiten. Beide Punkte sind unveränderlich, das heißt, eine Kontraktion des Muskels verkürzt lediglich die Strecke zwischen Ansatz und Ursprung.

Ursprung | bezeichnet in der Anatomie diejenige Stelle am Skelett, an der ein Muskel entspringt.

Ansatz | bezeichnet in der Anatomie diejenige Stelle am Skelett, an der ein Muskel ansetzt.

In der Regel sind diese Stellen am Knochen, einzelne Muskeln sind aber auch anderweitig verankert. Beispielsweise setzt die querverlaufende Bauchmuskulatur an der thorakolumbalen Faszie an. Das ist eine Faszie im Lendenbereich. Die Verankerung der Muskeln erfolgt meist nicht direkt, sondern über eine Sehne. Teilt sich eine Sehne, kann ein Muskel auch mehrere Ansätze oder Ursprünge haben.

Wie unterscheidet man Ursprung und Ansatz?

Die Zuordnung als Ansatz oder Ursprung ist oft nicht eindeutig. Trotzdem gibt es ein paar Unterscheidungsmerkmale, an denen man sich orientieren kann:

- Der Ursprung hat üblicherweise eine breitere Basis als der Ansatz.
- Der Ansatz befindet sich üblicherweise am beweglicheren Ende. Das heißt bei Muskeln, die beispielsweise über das Schultergelenk gehen, ist der Ansatz am Arm und der Ursprung an einer Struktur des Torsos. Bei der Kontraktion wird der Muskelansatz in Richtung des Muskelursprungs gezogen, während sich die Position des Muskelursprungs im Raum nicht verändert. Aber Achtung! Wenn die Struktur, an welcher der Muskel seinen Ansatz hat, mechanisch fixiert ist, wird der Ursprung während der Kontraktion in Richtung des Ansatzes gezogen. Beispiel: Klimmzüge.
- Bei den Extremitäten ist der Ursprung proximal (d. h. näher zur Körpermitte gelegen) und der Ansatz distal (d. h. weiter weg von der Körpermitte gelegen).

Lernhinweis | Die exakte Bezeichnung von Ursprung und Ansatz nennen zu können, bietet nicht immer einen Mehrwert. Deshalb reicht es aus, wenn du Ansatz und Ursprung lokalisieren und in eigenen Worten beschreiben kannst. Dabei geht es darum, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie Muskeln bzw. Bewegungen funktionieren. Sind dir Ursprung und Ansatz des Muskels bekannt, kannst du dessen Wirkung auf das jeweilige Gelenk bzw. die Muskelfunktion ganz einfach ableiten.

Manchmal gibt der lateinische Name eines Ansatzes oder Ursprungs aber auch nützliche Informationen preis. Beispielsweise ist der Ursprung des Deltamuskels am Schlüsselbein (Clavicula) folgerichtig der des Pars clavicularis, der am Schulterdach (Akromion) der des Pars acromialis und der am Schulterblatt (Spina scapulae) der des Pars spinalis. Daher lohnt es sich, auch hier die lateinischen Begriffe zu betrachten und im Zusammenhang zu reflektieren. Das erhöht das Verständnis des Ganzen.

Kernfrage: Welchen Ursprung und Ansatz hat der Muskel bzw. welchen Verlauf?

Darüber hinaus sollten einzelne anatomische Fachtermini verinnerlicht werden, die Muskeln, Richtungen und Bewegungen näher beschreiben. Dies vereinfacht das Verständnis der Anatomie enorm. Die nachfolgenden Übersichten stellen die relevantesten Bezeichnungen vor.

6.1.1 Bezeichnungen der Skelettmuskeln

Skelettmuskeln lassen sich durch die folgenden Bezeichnungen und Kriterien klassifizieren:

Größe und Länge des Muskels	
Maximus	Der Große
Minimus	Der Kleine
Longus	Der Lange
Brevis	Der Kurze
Anzahl der Ursprünge	
Biceps	Zwei Ursprünge (und zwei Köpfe)
Triceps	Drei Ursprünge (und drei Köpfe)
Quadriceps	Vier Ursprünge (und vier Köpfe)
Lokalisation von Ursprung und Ansatz am Knochen	
Brachioradialis	Ursprung am Oberarm, Ansatz an der Speiche
Faserverlauf	
Transversus	Quer zur Körpermittellinie
Muskelform	
Deltoideus	Deltaförmig, dreieckig
Lage des Muskels	
Tibialis anterior	Am vorderen Teil des Schienbeins

6.1.2 Richtungs- und Lagebezeichnungen

Bei allen angegebenen Richtungs- und Lagebezeichnungen handelt es sich um relative Angaben. Sie sind immer in Bezug zu einer gedachten Körpermitte oder zu einem bestimmten Körperabschnitt zu sehen.

Kranial	Zum Schädel hin
Superior	Nach oben, der Obere
Kaudal	Steißwärts, zu den Füßen
Inferior	Nach unten, der Untere
Medial	Zur Mitte, mittelwärts
Lateral	Von der Mitte weg, seitlich
Profund	Auf das Innere des Körpers zu
Superfizial	Auf die Oberfläche des Körpers zu
Anterior	Nach vorne, der Vordere
Ventral	Bauchwärts
Posterior	Nach hinten, der Hintere

Dorsal	Rückenwärts
Proximal	Auf den Rumpf zu, rumpfnah
Distal	Vom Rumpf entfernt, rumpffern
Ulnar	Zur Elle hin
Radial	Zur Speiche hin
Tibial	Zum Schienbein hin
Fibular	Zum Wadenbein hin
Palmar	Auf der Hohlhandseite liegend
Plantar	Zur Fußsohle gehörend
Intra	Innerhalb
Extra	Außerhalb
Sub	Unter

6.1.3 Bewegungsbezeichnungen

Die nachfolgenden Bewegungsbezeichnungen dienen zur Beschreibung der Positions- und Lageveränderung eines Körperteils.

Flexion	Beugung
Extension	Streckung
Abduktion	Vom Körper weg, abspreizen
Adduktion	Zum Körper hin, heranführen
Rotation	Drehbewegung
Innenrotation	Einwärtsdrehung
Außenrotation	Auswärtsdrehung
Retroversion	Rückwärtsführung
Anteversion	Vorwärtsführung
Elevation	Anheben der Schulterblätter
Retraktion	Zurückziehen der Schulterblätter
Protraktion	Vorziehen der Schulterblätter
Depression	Senken der Schulterblätter
Pronation	Drehbewegung der Hand bzw. des Fußes bei gleichzeitiger Hebung des äußeren und Senkung des inneren Handballens bzw. Fußrandes
Supination	Drehbewegung der Hand bzw. des Fußes bei gleichzeitiger Hebung des inneren und Senkung des äußeren Handballens bzw. Fußrandes

6.1.4 Bewegungsachsen und -ebenen

Jede Bewegung hat eine Richtung. Diese kann auf drei anatomischen Ebenen beschrieben werden, die durch drei anatomische Achsen aufgespannt werden. Gelenke sind dabei der Drehpunkt der Bewegung. Durch den Drehpunkt verläuft die Bewegungsachse. Diese kann man sich als Stange vorstellen, die durch das Gelenk geht. Dreht man an der Stange, führt das zu einer Bewegung.

Körperachsen sind also gedachte Hilfslinien, Körperebenen sind gedachte Hilfsebenen (Flächen).

Die **Sagittalachse** entspricht einem Pfeil (sagitta = Pfeil), der den Körper von vorne nach hinten (und umgekehrt) durchsticht.

Synonyme: dorsoventrale Achse, Pfeilachse, Tiefenachse

Die **Transversalachse** entspricht einem Pfeil von links nach rechts (und umgekehrt) durch den Körper. Sie entspricht der x-Achse im dreidimensionalen Raum.

Synonyme: Horizontalachse, Links-Rechts-Achse, Querachse. Die Transversalachse, die gedanklich im Körperschwerpunkt beginnt, bezeichnet man auch als mediolaterale Achse.

Die **Longitudinalachse** entspricht einem Pfeil von oben nach unten (und umgekehrt) durch den Körper. Sie entspricht der y-Achse im dreidimensionalen Raum.

Synonym: Längsachse

Sagittalebene

Die Sagittalebene unterteilt den Körper in links und rechts. Sie erstreckt sich von oben nach unten und vorne nach hinten und wird folglich von der Longitudinalachse und Sagittalachse aufgespannt.

In Abbildung 6.1 verläuft eine dieser möglichen Ebenen, die Medianebene, durch die Körpermitte (Süd-Nord-Richtung). Alle parallel verlaufenden Ebenen sind ebenso Sagittalebenen.

Bewegungen in dieser Ebene finden um die Transversalachse von vorne nach hinten bzw. umgekehrt statt: Flexion und Extension sowie Anteversion und Retroversion.

Synonym: Pfeilebene

Frontalebene

Die Frontalebene unterteilt den Körper in vorne und hinten und wird von der Longitudinal- und Transversalachse aufgespannt. Sie ist die Bewegungsebene, die bei der Vorderansicht des Menschen sichtbar ist.

In Abbildung 6.1 verläuft die Frontalebene durch die Körpermitte (Ost-West-Richtung). Alle parallel verlaufenden Ebenen sind ebenso Frontalebenen.

Bewegungen in dieser Ebene finden um die Sagittalachse von links nach rechts bzw. umgekehrt statt: Abduktion, Adduktion und Lateralflexion.

Synonym: Stirnebene

Transversalebene

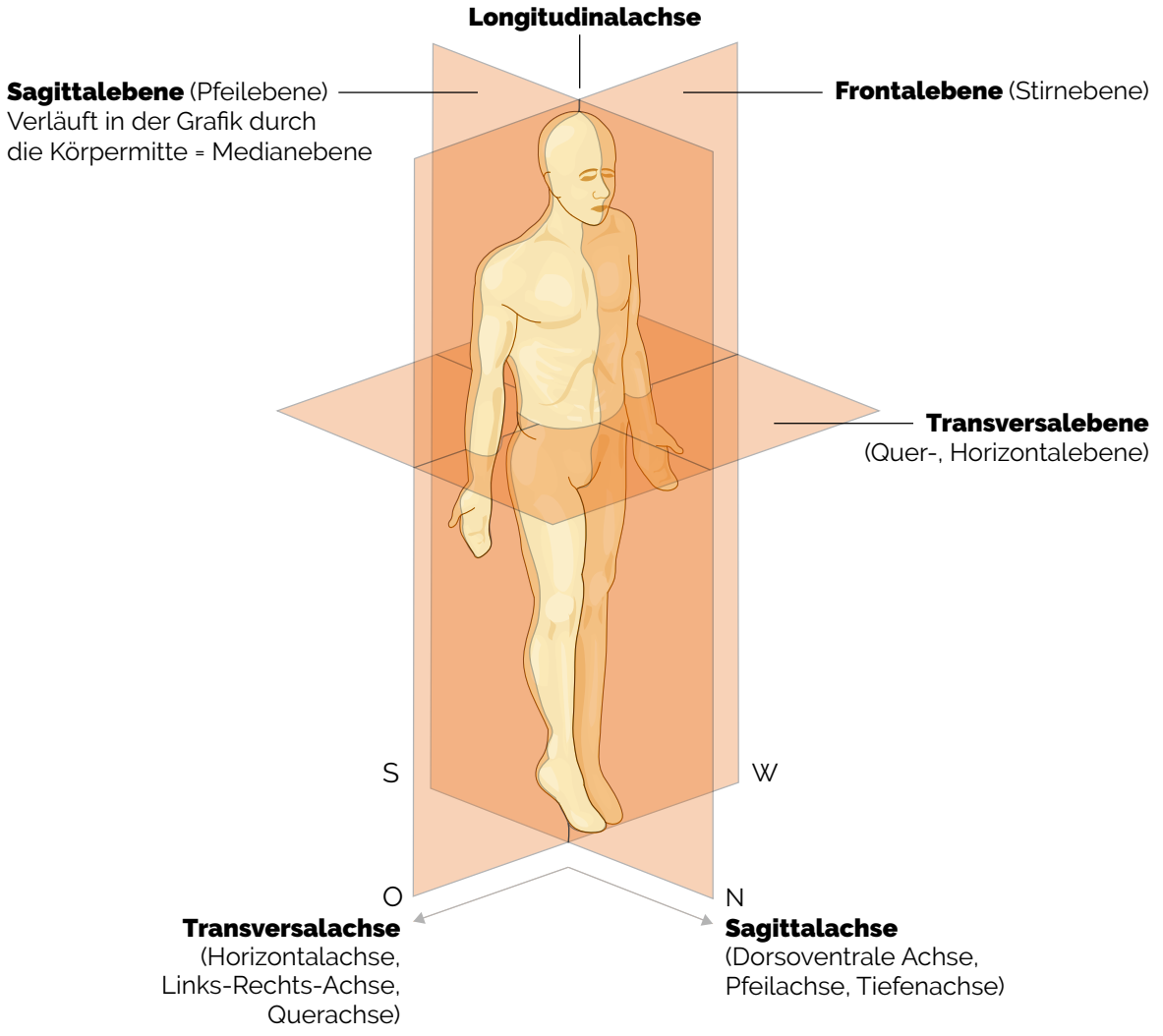
Die Transversalebene unterteilt den Körper in oben und unten und wird von der Transversal- und Sagittalachse aufgespannt.

In Abbildung 6.1 verläuft die Transversalebene an der Grenze von Ober- und Unterkörper. Alle parallel verlaufenden Ebenen sind ebenso Transversalebenen.

Bewegungen in dieser Ebene werden um die eigene Längsachse (Longitudinalachse) ausgeführt: Innenrotation und Außenrotation.

Synonyme: Horizontalebene, Querebene

Abb. 6.1: Bewegungsachsen und -ebenen



6.1.5 Vorbemerkung zum Lernen der Muskulatur

In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Muskeln vorgestellt. Dabei folgt das Lehrskript einer klaren Struktur, in der die Muskeln nach ihrer primären Aufgabe dem jeweiligen Abschnitt zugeteilt sind.

Jeder Muskel, Ursprung und Ansatz wird zunächst, sofern möglich, in Deutsch genannt. Anschließend wird in Klammern der lateinische Name ergänzt. Die beigefügten Schaubilder veranschaulichen Lage, Form und Verlauf des Muskels. Unter dem Punkt Funktion sind die Bewegungen aufgeführt, für die der Muskel zuständig ist. Um den Umgang mit den Fachbegriffen zu schulen, wird auch hierbei auf die Fachsprache zurückgegriffen.

Lernhinweis | Einige Muskeln, darunter besonders kleine und für die Trainingspraxis weniger wichtige, wurden innerhalb dieses Moduls als **nicht prüfungsrelevant** markiert. Diese Muskeln musst du für deine theoretische sowie praktische Abschlussprüfung **nicht** lernen. Alle nicht markierten Muskeln können in der Prüfung abgefragt werden.

Kernfragen:

- *Wie heißt der Muskel auf Deutsch **und** Latein?*
- *Ist der Muskel in mehrere Teile untergliedert? Wie sind deren deutsche und lateinische Namen?*
- *Wo ist der Muskel lokalisiert?*
- *Welche Funktionen hat der Muskel?*
- *Wo hat der Muskel seinen Ansatz und Ursprung?*

In diesem Lehrskript werden nahezu alle Muskeln des menschlichen Körpers aufgezählt und erläutert. Damit eignet sich dieses Modul auch als lebenslanges Nachschlagewerk für die spätere Arbeit als Fitnesstrainer.

Wie sinnvoll es ist, Anatomie zu lernen und zu verstehen, zeigt das nachfolgende Beispiel. Kann der Trainer eine solche Herleitung durchführen und entsprechend wiedergeben, werden Trainingsentscheidungen auch für Laien nachvollziehbar.

Beispiel:

Ein Kunde führt zwei vergleichbare Übungen im Training vor: Trizepsdrücken mit der Stange am Kabelzug im Obergriff und die gleiche Übung im Untergriff. Er will wissen, welche der beiden Übungen die bessere ist. Aufgrund der Funktionsweise der Übung lässt sich schnell der M. triceps brachii als Zielmuskulatur ausmachen. Schaut man sich dessen Ursprung und Ansatz genauer an, wird man feststellen, dass dieser keineswegs an einer Rotation des Unterarms beteiligt sein kann. Eine genauere Betrachtung der Funktion bestätigt diese Vermutung. Daraus lässt sich schließen, dass eine Veränderung der Unterarm- bzw. Handposition keinen Einfluss auf die Kontraktion des Trizeps nimmt und die Griffart bei der Übungsausführung somit keine Rolle spielt.

Weiterführende Literatur- und Quellenangaben:

Die folgenden Literatur- und Quellenhinweise gelten ausnahmslos für alle Abschnitte in Modul 6:

Calais-Germain, B. (2005). Anatomie der Bewegung

Pürzel, A. et al. (2015). Funktionelle Anatomie

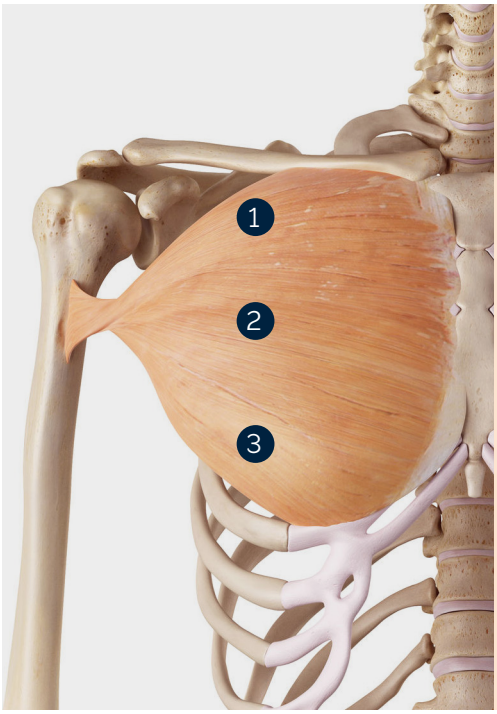
Schünke, M. et al. (2014). Prometheus Lernatlas der Anatomie

Tillmann, B. (2016). Atlas der Anatomie des Menschen

6.2 Muskeln mit primärer Wirkung auf das

Schulter-gelenk

6.2.1 Großer Brustmuskel (M. pectoralis major)



Funktion
- Anteversion des Oberarms: Bewegung des Arms nach vorne
- Adduktion des Oberarms: seitliches Heranziehen des Arms zum Körper
- Innenrotation des Oberarms: Drehbewegung des Arms im Schultergelenk nach innen

Ursprung
1. Oberer Anteil (Pars clavicularis): Schlüsselbein (Clavicula)
2. Mittlerer Anteil (Pars sternocostalis): Brustbein (Sternum) und 2. bis 6. Rippenknorpel (Cartilagines costales II–VI)
3. Unterer Anteil (Pars abdominalis): Scheide des geraden Bauchmuskels (Aponeurose des M. rectus abdominis)

Ansatz
- Leiste des großen Oberarmhöckers (Crista tuberculi majoris humeri)

Abb. 6.2: Großer Brustmuskel

Der M. pectoralis major wird bei vielen Druckübungen beansprucht wie beispielsweise bei der Brustpresse, dem Butterfly oder dem Bankdrücken. Die unterschiedlichen Anteile können durch verschiedene Winkel bei der Übungsausführung fokussiert werden (z. B. beansprucht Schrägbankdrücken vermehrt den Pars clavicularis, während Dips mehr den Pars abdominalis fordern).

6.2.2 Deltamuskel (M. deltoideus)

Funktion

- Abduktion des Oberarms:
  Seitliches Wegführen des Arms vom Körper. Von 10 bis 60 Grad wird diese Funktion primär durch den Pars acromialis übernommen, ab 60 Grad schreiten die beiden anderen Teile des Deltamuskels ein.
- Adduktion des Oberarms:
  Seitliches Heranziehen des Arms zum Körper. Wird durch den Pars clavicularis und den Pars spinalis übernommen.
- Anteversion des Oberarms:
  Bewegung des Arms nach ventral (nach vorne). Wird durch den Pars clavicularis übernommen.
- Retroversion des Oberarms:
  Bewegung des Arms nach dorsal (nach hinten). Wird durch den Pars spinalis übernommen.
- Innenrotation des Oberarms:
  Drehbewegung des Arms im Schultergelenk nach innen. Wird durch den Pars clavicularis übernommen.
- Außenrotation des Oberarms:
  Drehbewegung des Arms im Schultergelenk nach außen. Wird durch den Pars spinalis übernommen.

Ursprung

1. Vorderer Anteil (Pars clavicularis): Schlüsselbein (Clavicula)
2. Mittlerer Anteil (Pars acromialis): Schulterdach (Akromion)
3. Hinterer Anteil (Pars spinalis): Schulterblatt (Spina scapulae)

Ansatz

- Oberarmknochen/Leiste des großen Oberarmhöckers (Tuberositas deltoidea humeri)

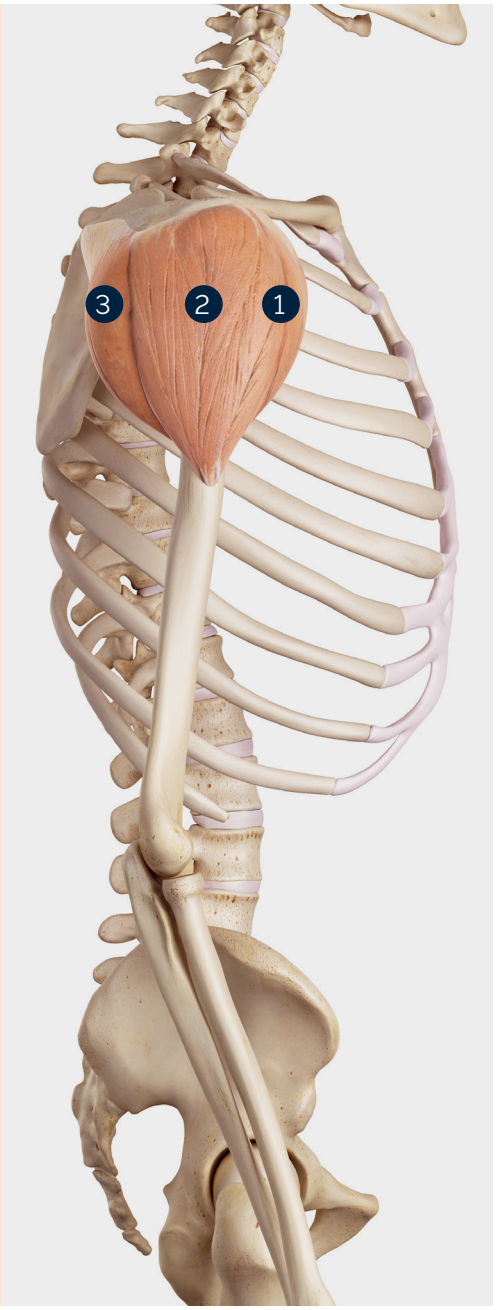
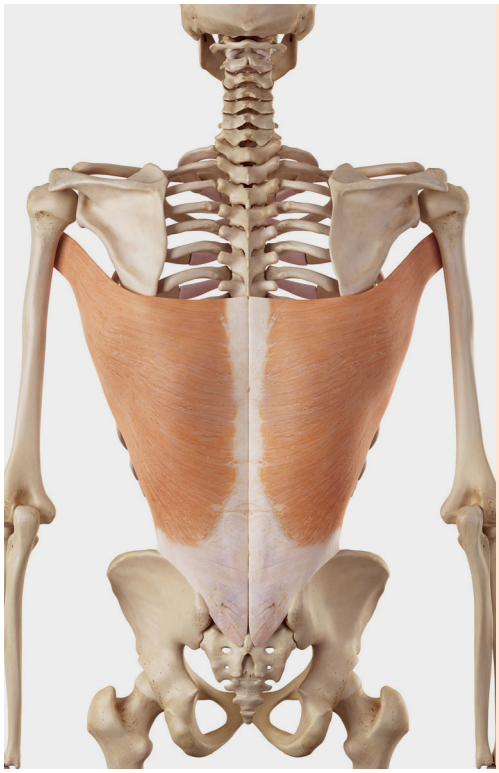


Abb. 6.3: Deltamuskel

Dadurch, dass der Deltamuskel drei verschiedene Anteile besitzt, wird er sowohl bei drückenden (Brustpresse, Schulterpresse) als auch bei ziehenden Bewegungen (Rudern, Latzug) beansprucht. Für eine gut ausgeprägte Schultermuskulatur sollten alle drei Anteile mit verschiedenen Übungen in verschiedenen Ebenen trainiert werden.

6.2.3 Breiter Rückenmuskel (M. latissimus dorsi)



Funktion
- Retroversion des Oberarms: zieht den Arm hinter den Rumpf
- Adduktion des Oberarms
- Innenrotation des Oberarms
- Anheben und Vorwärtsbewegung des Rumpfes, sofern der Arm fixiert ist (Beispiel: Klimmzug, Klettern)

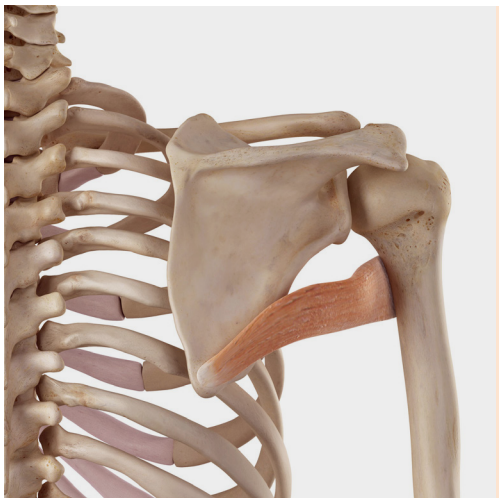
Ursprung
- Dornfortsätze des 7. bis 12. Brustwirbels (Processus spinosi Th7–Th12)
- Unterer Schulterblattwinkel (Angulus inferior scapulae)
- 9. bis 12. Rippe (Costae IX–XII)
- Darmbeinkamm (Crista iliaca)
- Kreuzbein (Os sacrum)
- Thorakolumbale Faszie (Fascia thoracolumbalis)

Ansatz
- Zwischenhöckerrinne des Humeruskopfes (Sulcus intertubercularis humeri)

Abb. 6.4: Breiter Rückenmuskel

Der M. latissimus dorsi ist der größte Rückenmuskel und wird bei fast allen ziehenden Bewegungen beansprucht. Er ist hauptsächlich für einen breiten v-förmigen Rücken verantwortlich, wohingegen der M. trapezius mehr für die Rückentiefe bzw. Rückendichte verantwortlich ist.

6.2.4 Großer Rundmuskel (M. teres major)



Funktion
- Adduktion, Retroversion und Innenrotation des Oberarms

Ursprung
- Unterer Schulterblattwinkel (Angulus inferior scapulae)

Ansatz
- Leiste des kleinen Oberarmhöckers (Crista tuberculi minoris humeri)

Abb. 6.5: Großer Rundmuskel

6.2.5 Obergrätenmuskel (M. supraspinatus)

Funktion
- Außenrotation des Oberarms
- Stabilisierung des Schultergelenks
- Abduktion des Oberarms (wird vom M. supraspinatus in den ersten 5 bis 10 Grad als einziger Muskel übernommen)

Ursprung
- Obergrätengrube des Schulterblatts (Fossa supraspinata)

Ansatz
- Großer Oberarmhöcker (Tuberculum majus humeri)

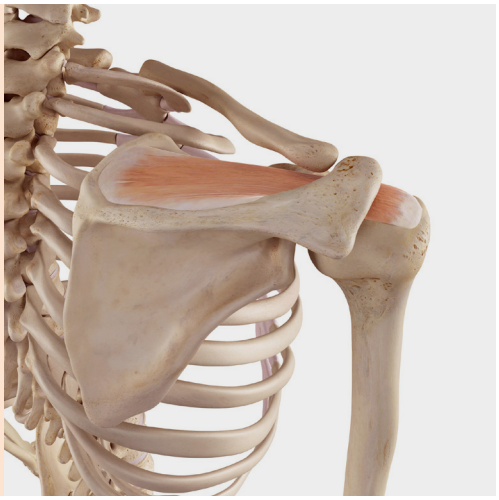


Abb. 6.6: Obergrätenmuskel

Der M. supraspinatus ist ein kleiner Muskel, der zur Rotatorenmanschette zählt und somit für ein stabiles und gesundes Schultergelenk mitverantwortlich ist. Beim Impingement-Syndrom ist dieser Muskel oder die Sehne des Obergrätenmuskels häufig entzündet.

6.2.6 Untergrätenmuskel (M. infraspinatus)

Funktion
- Außenrotation des Oberarms
- Stabilisierung des Schultergelenks

Ursprung
- Untergrätengrube des Schulterblatts (Fossa infraspinata)

Ansatz
- Großer Oberarmhöcker (Tuberculum majus humeri)

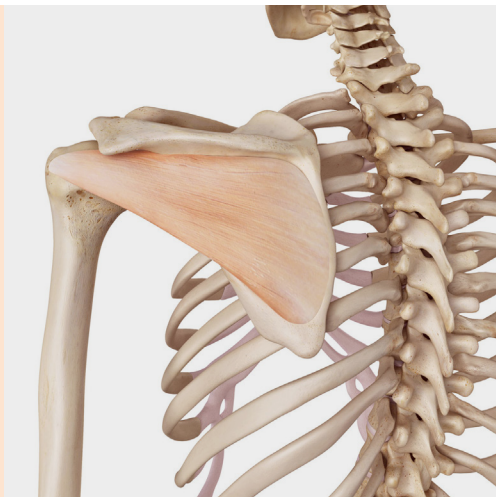
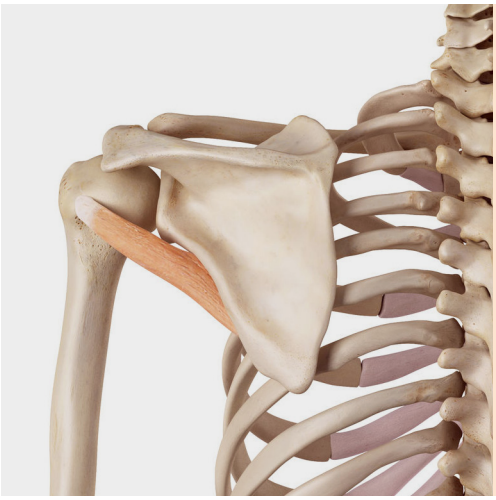


Abb. 6.7: Untergrätenmuskel

Auch der M. infraspinatus ist Teil der Rotatorenmanschette und somit Synergist des M. supraspinatus.

6.2.7 Kleiner Rundmuskel (M. teres minor)



Funktion
- Schwache Adduktion des Oberarms
- Außenrotation und Retroversion des Oberarms
- Stabilisierung des Schultergelenks

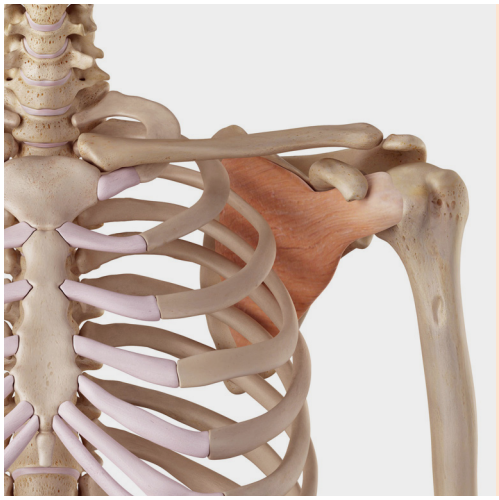
Ursprung
- Außenrand des Schulterblatts (Margo lateralis scapulae)

Ansatz
- Großer Oberarmhöcker (Tuberculum majus humeri)

Abb. 6.8: Kleiner Rundmuskel

Der M. teres minor gehört auch zur Gruppe der Rotatorenmanschette.

6.2.8 Unterschulterblattmuskel (M. subscapularis)



Funktion
- Innenrotation des Oberarms im Schultergelenk
- Stabilisierung des Schultergelenks

Ursprung
- Rippenseite des Schulterblatts (Fossa subscapularis)

Ansatz
- Kleiner Oberarmhöcker (Tuberculum minus humeri)

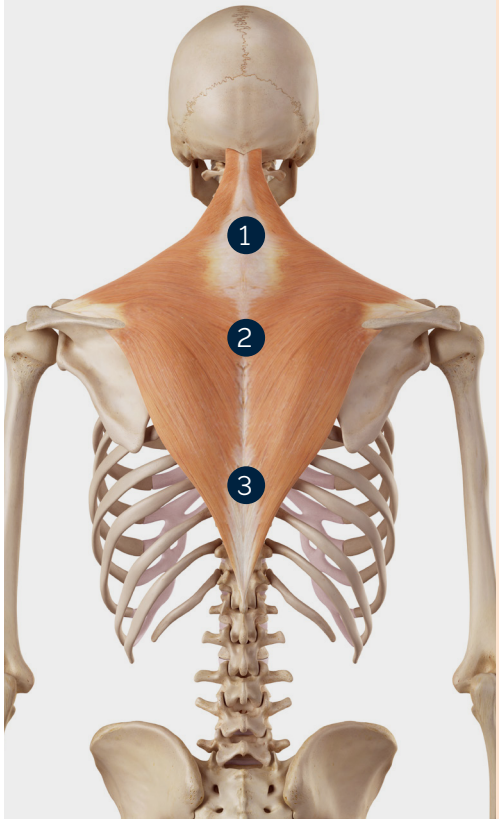
Abb. 6.9: Unterschulterblattmuskel

Der M. subscapularis zählt ebenfalls zu den vier Muskeln der Rotatorenmanschette. Durch diese Muskeln bildet sich eine Art muskulärer Mantel, der das Schultergelenk stabilisiert und schützt.

6.3 Muskeln mit primärer Wirkung auf das

Schulter-blatt

6.3.1 Trapez- oder Kapuzenmuskel (M. trapezius)



Funktion
- Oberer Anteil: Elevation der Schulterblätter bei beidseitiger Kontraktion und Rotation des Kopfes bei einseitiger Kontraktion
- Mittlerer Anteil: Retraktion der Schulterblätter
- Unterer Anteil: Depression der Schulterblätter

Ursprung

1 Oberer Anteil (Pars descendens):
- Äußerer Hinterhauptkamm (Protuberantia occipitalis externa)
- Nackenband (Ligamentum nuchae)
- Dornfortsätze des 1. bis 7. Halswirbels (Processus spinosi C1–C7)

2 Mittlerer Anteil (Pars transversa):
- Dornfortsätze des 7. Hals- bis 3. Brustwirbels (Processus spinosi C7–Th3)

3 Unterer Anteil (Pars ascendens):
- Dornfortsätze des 4. bis 12. Brustwirbels (Processus spinosi Th4–Th12)

Ansatz
- Oberer Anteil: Schlüsselbein (Clavicula)
- Mittlerer Anteil: Schulterdach (Akromion)
- Unterer Anteil: Schulterblattgräte (Spina scapulae)

Abb. 6.10: Trapez- oder Kapuzenmuskel

Der M. trapezius gehört zu den Rücken- bzw. Nackenmuskeln. Aufgrund seiner Form wird er auch als Kapuzenmuskel bezeichnet. Häufig wird der M. trapezius als „der Nackenmuskel" bezeichnet, wobei dies nicht ganz korrekt ist, da der Nackenmuskel nur den oberen Anteil des Kapuzenmuskels darstellt. Der M. trapezius wird ebenfalls wie die meisten Rückenmuskeln bei den ziehenden Übungen (Rudern, Latzug etc.) beansprucht. Optisch ist der Kapuzenmuskel primär für die Rückendichte verantwortlich.

6.3.2 Rautenmuskeln (Mm. rhomboidei)

Funktion
- Elevation und Retraktion der Schulterblätter
- Rotation der Scapula in Richtung Wirbelsäule
- Fixierung und Stabilisierung der Schulterblätter

Ursprung
1. Großer Rautenmuskel (M. rhomboideus major): Dornfortsätze des 1. bis 4. Brustwirbels (Processus spinosi Th1–Th4)
2. Kleiner Rautenmuskel (M. rhomboideus minor): Dornfortsätze des 6. bis 7. Halswirbels (Processus spinosi C6–C7) und Nackenband (Ligamentum nuchae)

Ansatz
- Medialer Rand des Schulterblatts (Margo medialis scapulae)

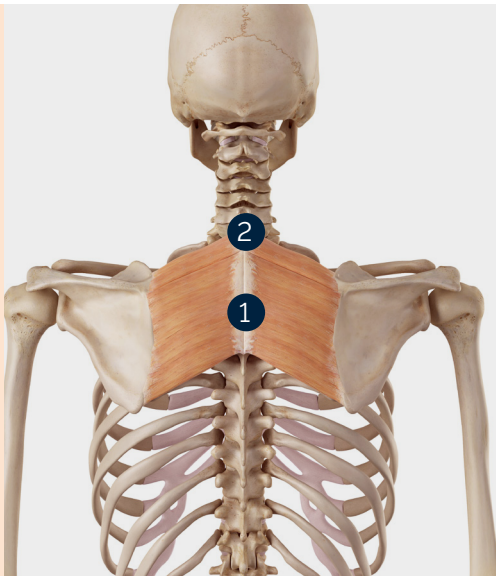


Abb. 6.11: Rautenmuskeln

Die Rautenmuskeln sind verhältnismäßig kleine Muskeln, die aber eine wichtige Funktion in der Stabilisierung der Schulterblätter haben. Sie bilden eine Art Muskelplatte, die allerdings von außen nicht erkennbar ist, da sie vom M. trapezius überdeckt wird.

6.3.3 Kleiner Brustmuskel (M. pectoralis minor)

Funktion
- Depression des Schulterblatts
- Rotation des Schulterblatts
- Heben der Rippen (Atemhilfsmuskulatur)

Ursprung
- 3. bis 5. Rippe (Costae III–V)

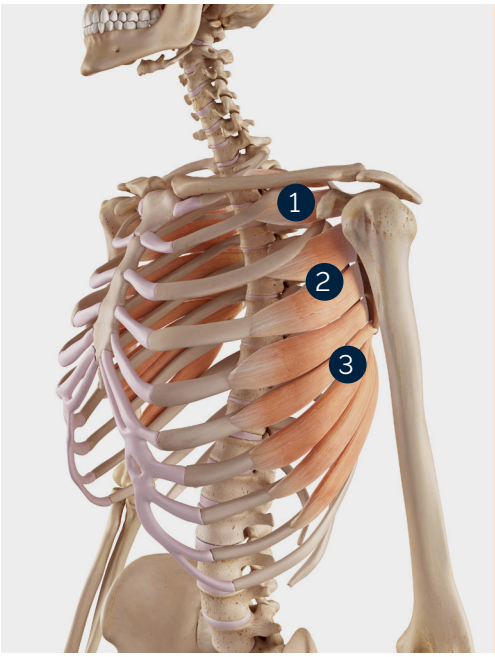
Ansatz
- Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus)



Abb. 6.12: Kleiner Brustmuskel

Der kleine Brustmuskel liegt anatomisch unterhalb des großen Brustmuskels. Seine Hauptfunktion liegt darin, die Schulter nach schräg vorne unten zu ziehen bzw. die Atmung muskulär zu unterstützen.

6.3.4 **Vorderer Sägemuskel** (M. serratus anterior)



Funktion
- Fixiert das Schulterblatt am Rumpf
- Atemhilfsmuskulatur (Inspiration)

1. Oberer Anteil (Pars superior): Elevation der Schulterblätter
2. Mittlerer Anteil (Pars intermedia): Protraktion der Schulterblätter
3. Unterer Anteil (Pars inferior): Rotation der Schulterblätter

Ursprung
- 1. bis 9. Rippe (Costae I–IX)

Ansatz
- Medialer Rand des Schulterblatts (Margo medialis scapulae)
- Oberer und unterer Schulterblattwinkel (Angulus inferior et superior scapulae)

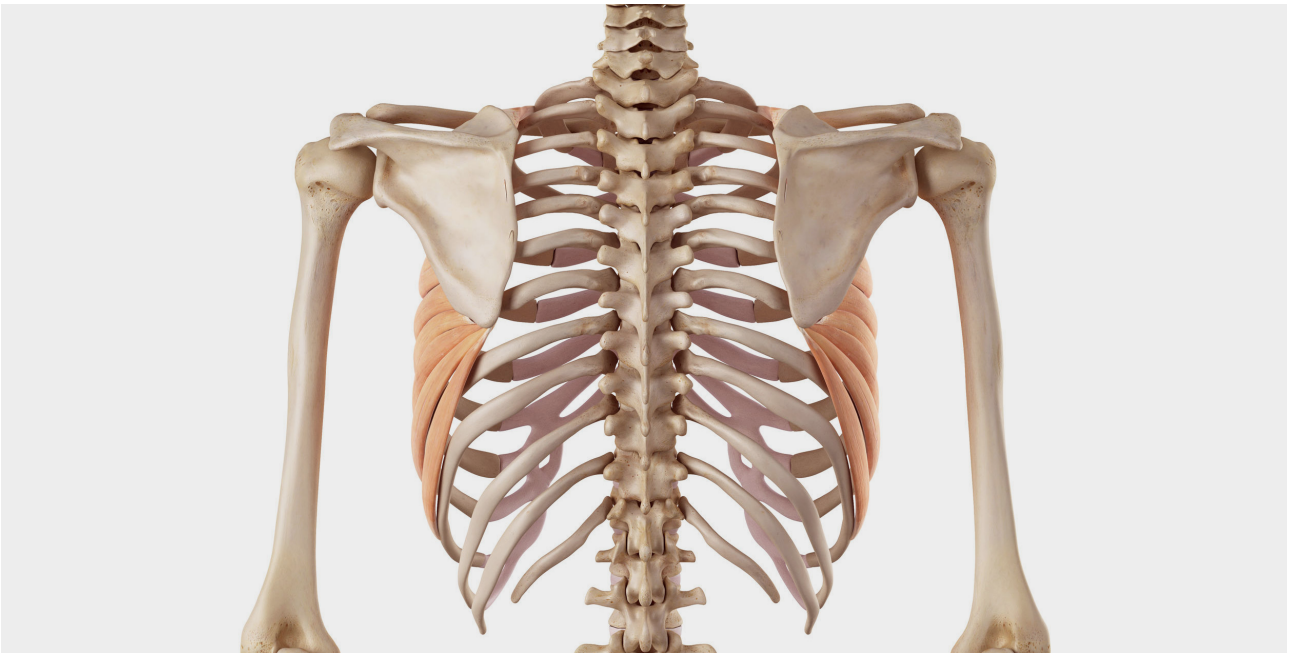


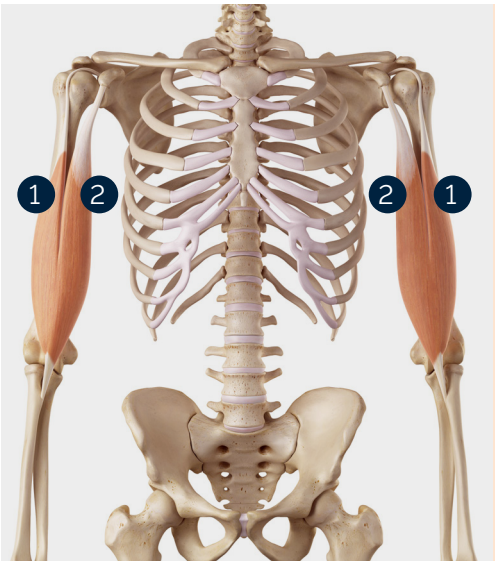
Abb. 6.13: Vorderer Sägemuskel

Aufgrund seines Aussehens wird der M. serratus anterior umgangssprachlich auch Sägezahnmuskel genannt. Die Funktionen des Muskels sind z. B. in Sportarten wie Boxen oder Schwimmen wichtig.

6.4 Muskeln mit primärer Wirkung auf das

Ellen-bogen-gelenk

6.4.1 Zweiköpfiger Armbeuger (M. biceps brachii)



Funktion
- Flexion im Ellenbogengelenk und Supination des Unterarms
- Anteversion, Adduktion, Abduktion und Innenrotation des Oberarms

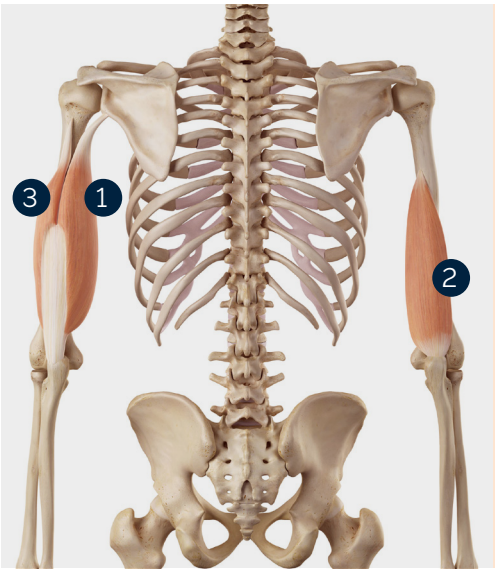
Ursprung
1. Langer Kopf (Caput longum): Knochenhöckerchen oberhalb der Gelenkpfanne der Scapula (Tuberculum supraglenoidale)
2. Kurzer Kopf (Caput breve): Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus)

Ansatz
- Speichenbeinbeule (Tuberositas radii)

Abb. 6.14: Zweiköpfiger Armbeuger

Der M. biceps brachii macht vom Oberarm im Vergleich zum M. triceps brachii (Antagonist) ca. ein Drittel des gesamten Durchmessers aus. Er wird bei sehr vielen Übungen und Bewegungen beansprucht, die eine Beugung im Ellenbogengelenk beinhalten (z. B. Rudern, Klimmzüge, Curls, Geräteturnen etc.). Synergisten des M. biceps brachii sind der M. brachialis und der M. brachioradialis.

6.4.2 Dreiköpfiger Armstrecker (M. triceps brachii)



Funktion
- Extension im Ellenbogengelenk
- Adduktion und Retroversion des Oberarms

Ursprung
1. Langer Kopf (Caput longum): Knochenhöckerchen unterhalb der Gelenkpfanne der Scapula (Tuberculum infraglenoidale)
2. Innerer Kopf (Caput mediale): medial am Oberarmschaft (Corpus humeri)
3. Seitlicher Kopf (Caput laterale): lateral am Oberarmschaft (Corpus humeri)

Ansatz
- Hakenfortsatz der Elle (Olecranon)

Abb. 6.15: Dreiköpfiger Armstrecker

Für eine optimale Ausprägung des M. triceps brachii sollten verschiedene Übungen ausgeführt werden, die jeweils alle drei Anteile des Armstreckers beanspruchen. Der innere bzw. mittlere Kopf befindet sich unter dem seitlichen und langen Kopf, sodass er von außen nicht sichtbar ist. Der lange Kopf hat als einziger der

drei Anteile seinen Ursprung am Schulterblatt und ist somit auch an der Retroversion und Adduktion des Oberarms beteiligt.

6.4.3 Oberarmmuskel (M. brachialis)

Funktion
– Flexion im Ellenbogengelenk

Ursprung
– Distale Vorderfläche des Oberarmschafts (Corpus humeri)

Ansatz
– Aufrauung der Elle (Tuberositas ulnae)

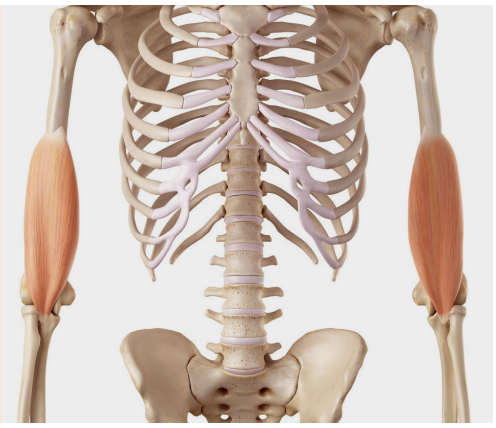


Abb. 6.16: Oberarmmuskel

Der M. brachialis ist der stärkste Beuger im Ellenbogengelenk und liegt hinter dem M. biceps brachii.

6.4.4 Oberarmspeichenmuskel (M. brachioradialis)

Funktion
– Flexion im Ellenbogengelenk
– Unterstützung der Pronation und Supination des Unterarms

Ursprung
– Seitlicher Rand des Oberarmknochens (Crista supracondylaris lateralis)

Ansatz
– Griffelfortsatz der Speiche (Processus styloideus radii)



Abb. 6.17: Oberarmspeichenmuskel

6.4.5 **Runder Einwärtsdreher** (M. pronator teres)



Funktion
- Pronation des Unterarms
- Schwache Flexion im Ellenbogengelenk

Ursprung
- Innerer Gelenkknorren des Oberarms (Epicondylus medialis humeri)
- Knochenfortsatz der Elle (Processus coronoideus ulnae)

Ansatz
- Mittleres Drittel der Speiche (Facies lateralis radii)

Abb. 6.18: Runder Einwärtsdreher

6.4.6 **Viereckiger Einwärtsdreher** (M. pronator quadratus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!



Funktion
- Pronation des Unterarms

Ursprung
- Distales Viertel der Elle (Margo anterior ulnae)

Ansatz
- Vorderfläche der Speiche (Margo anterior radii)

Abb. 6.19: Viereckiger Einwärtsdreher

6.4.7 **Auswärtswender** (M. supinator)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
– Supination des Unterarms

Ursprung
– Äußerer Gelenkknorren des Oberarms (Epicondylus lateralis humeri)
– Radiales Kollateralband (Ligamentum collaterale radiale)
– Ringband der Speiche (Ligamentum anulare radii)

Ansatz
– Seitenfläche der Speiche (Facies lateralis radii)



Abb. 6.20: Auswärtswender

6.5 Muskeln mit primärer Wirkung auf das

Hand-gelenk

6.5.1 Ulnarer Handgelenkbeuger (M. flexor carpi ulnaris)

Funktion
– Flexion und Ulnarabduktion im Handgelenk (Abduktion zur Elle hin)

Ursprung
– Innerer Gelenkknorren des Oberarms (Epicondylus medialis humeri)
– Hakenfortsatz der Elle (Olecranon)

Ansatz
– Basis des 5. Mittelhandknochens (Basis ossis metacarpi V)

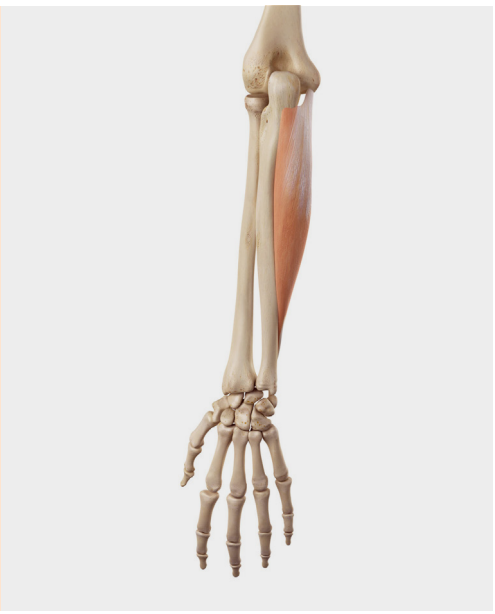


Abb. 6.21: Ulnarer Handgelenkbeuger

6.5.2 Radialer Handgelenkbeuger (M. flexor carpi radialis)

Funktion
– Flexion und Radialabduktion im Handgelenk (Abduktion zur Speiche hin)

Ursprung
– Innerer Gelenkknorren des Oberarms (Epicondylus medialis humeri)

Ansatz
– Basis des 2. Mittelhandknochens (Basis ossis metacarpi II)



Abb. 6.22: Radialer Handgelenkbeuger

6.5.3 Ulnarer Handgelenkstrecker (M. extensor carpi ulnaris)



Funktion
– Extension und Ulnarabduktion im Handgelenk

Ursprung
– Äußerer Gelenkknorren des Oberarms (Epicondylus lateralis humeri)
– Hinterfläche der Elle (Facies posterior ulnae)

Ansatz
– Basis des 5. Mittelhandknochens (Basis ossis metacarpi V)

Abb. 6.23: Ulnarer Handgelenkstrecker

6.5.4 Langer speichenseitiger Handstrecker (M. extensor carpi radialis longus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!



Funktion
– Dorsalextension im Handgelenk
– Schwache Flexion im Ellenbogengelenk
– Radialabduktion im Handgelenk

Ursprung
– Laterale Seite im unteren Drittel des Oberarmknochens (Crista supracondylaris lateralis)

Ansatz
– Basis des 2. Mittelhandknochens (Basis ossis metacarpi II)

Abb. 6.24: Langer speichenseitiger Handstrecker

6.5.5 Kurzer speichenseitiger Handstrecker (M. extensor carpi radialis brevis)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
- Dorsalextension im Handgelenk
- Schwache Flexion im Ellenbogengelenk
- Radialabduktion im Handgelenk

Ursprung
- Äußerer Obergelenkknorren des Oberarms (Epicondylus lateralis humeri)

Ansatz
- Basis des 3. Mittelhandknochens (Basis ossis metacarpi III)



Abb. 6.25: Kurzer speichenseitiger Handstrecker

6.6 Muskeln mit primärer Wirkung auf die

Wirbel-säule

6.6.1 Autochthone Rückenmuskulatur (M. erector spinae)

Der M. erector spinae (Rückenstrecker) stellt eine Muskelgruppe dar, die der Aufrichtung bzw. Streckung und der Rotation der Wirbelsäule dient. M. erector spinae ist ein unscharf definierter Begriff, der von Anatomen ungern benutzt wird. Teilweise beschreibt man damit die gesamte autochthone Rückenmuskulatur, teilweise jedoch nur Abschnitte davon, z. B. M. iliocostalis, M. longissimus und M. spinalis.

Das Muskelsystem gliedert sich in zwei Gruppen:

Medialer Trakt

Funktion
- Segmentale Stabilisation der Wirbelsäule
- Extension der Wirbelsäule
- Lateralflexion der Wirbelsäule
- Rotation der Wirbelsäule
- Primär segmentale dynamische Funktion der Wirbelsäule

Involvierte Muskeln
- **Mm. rotatores breves et longi**
- **Mm. multifidi**
- **M. semispinalis**
- **Mm. interspinales**

Lage
- Tief, eng an der Wirbelsäule
- Geringes Muskelvolumen
- Geringe Distanz zwischen Ursprung und Ansatz

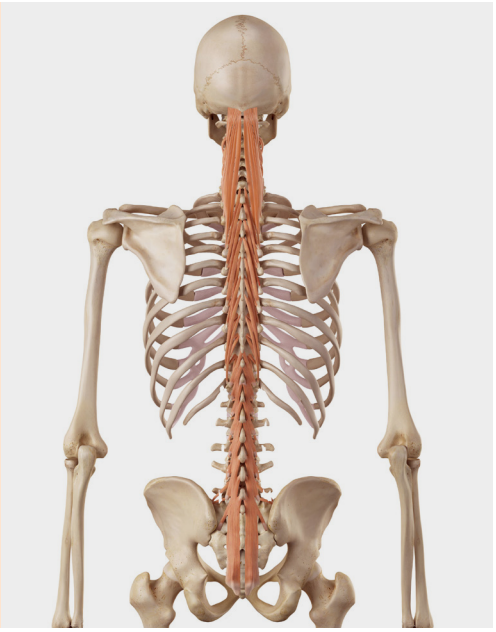
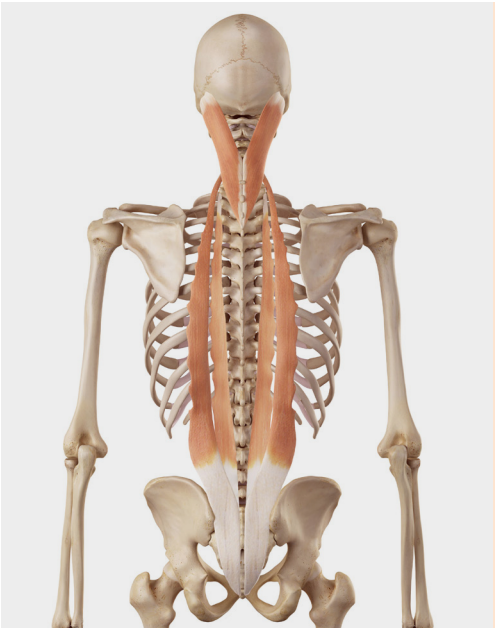


Abb. 6.26: Autochthone Rückenmuskulatur

Lateraler Trakt



Funktion
- Extension der Wirbelsäule
- Lateralflexion der Wirbelsäule
- Primär statische Funktion der Wirbelsäule

Involvierte Muskeln
- **M. longissimus**
- **M. iliocostalis**
- **M. splenius**
- **Mm. intertransversarii**
- **Mm. levatores costarum**

Lage
- Oberflächig gelegen
- Vorwiegend aus langen Muskelzügen gebildet
- Großes Muskelvolumen

Abb. 6.27: Autochthone Rückenmuskulatur

Der Rückenstrecker wird in seiner Funktion primär isometrisch beansprucht, um für eine Aufrichtung der Wirbelsäule zu sorgen sowie zusammen mit der Bauchmuskulatur die Rumpfstabilität zu gewährleisten.

6.6.2 Gerader Bauchmuskel (M. rectus abdominis)

Funktion
- Flexion der Wirbelsäule
- Stabilisierung des Beckens

Ursprung
- 5. bis 7. Rippenknorpel (Cartilagines costales V–VII)
- Schwertfortsatz (Processus xiphoideus)

Ansatz
- Schambein (Os pubis)



Abb. 6.28: Gerader Bauchmuskel

Der vertikal verlaufende gerade Bauchmuskel wird in seiner Struktur in der Regel von Zwischensehnen unterbrochen, die für das Sixpack sorgen. Wie viele Sehnen dies genau sind, ist genetisch determiniert, weshalb es in seltenen Fällen vorkommen kann, dass anatomisch z. B. kein Sixpack erreicht werden kann.

6.6.3 Äußerer schräger Bauchmuskel (M. obliquus externus abdominis)

Funktion
- Flexion der Wirbelsäule
- Lateralflexion der Wirbelsäule
- Rotation der Wirbelsäule
- Stabilisierung des Beckens
- Kompression des Abdomeninhalts (Bauchpresse)

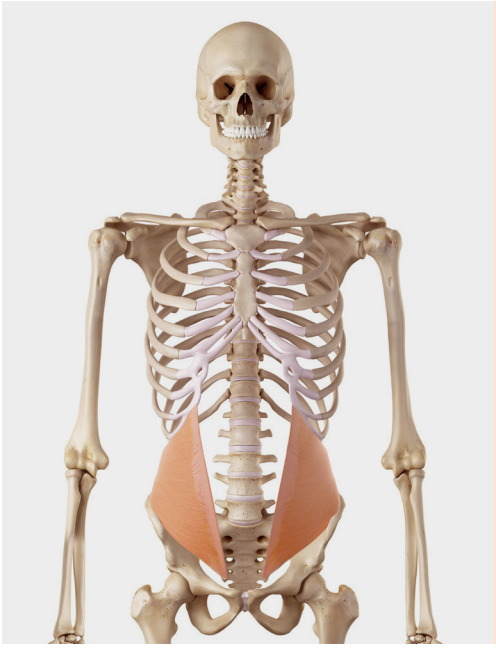
Ursprung
- 5. bis 12. Rippe (Costae V–XII)

Ansatz
- Darmbeinkamm (Crista iliaca)
- Leistenband (Ligamentum inguinale)
- Weiße Linie, entlang des Bauchnabels vertikal (Linea alba)
- Schambeinhöcker (Tuberculum pubicum)



Abb. 6.29: Äußerer schräger Bauchmuskel

6.6.4 Innerer schräger Bauchmuskel (M. obliquus internus abdominis)



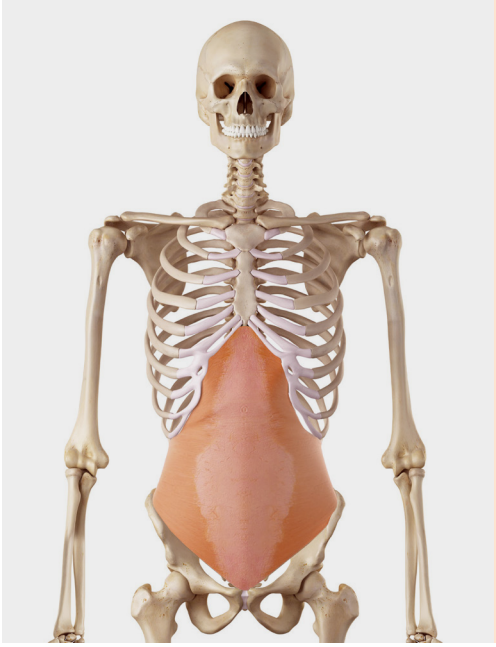
Funktion
- Flexion
- Lateralflexion
- Rotation der Wirbelsäule
- Stabilisierung des Beckens
- Kompression des Abdomeninhalts (Bauchpresse)

Ursprung
- Darmbeinkamm (Crista iliaca)
- Leistenband (Ligamentum inguinale)
- Thorakolumbale Faszie (Fascia thoracolumbalis)

Ansatz
- 9. bis 12. Rippe (Costae IX–XII)
- Weiße Linie (Linea alba)

Abb. 6.30: Innerer schräger Bauchmuskel

6.6.5 Querverlaufende Bauchmuskulatur (M. transversus abdominis)



Funktion
- Kompression des Abdomeninhalts (Bauchpresse)
- Rotation der Wirbelsäule

Ursprung
- Knorpel der 7. bis 12. Rippe (Cartilagines costales VII–XII)
- Darmbeinkamm (Crista iliaca)
- Thorakolumbale Faszie (Fascia thoracolumbalis)

Ansatz
- Weiße Linie, vertikal entlang der Mitte der geraden Bauchmuskeln (Linea alba)

Abb. 6.31: Querverlaufende Bauchmuskulatur

6.7 Muskeln mit primärer Wirkung auf das

Hüft-gelenk

6.7.1 Großer Gesäßmuskel (M. gluteus maximus)



Funktion
- Extension im Hüftgelenk
- Außenrotation im Hüftgelenk
- Stabilisation des Beckens
- Oberflächlicher Teil: Abduktion im Hüftgelenk
- Tiefer Teil: Adduktion im Hüftgelenk

Ursprung
- Kreuzbein (Os sacrum)
- Thorakolumbale Faszie (Fascia thoracolumbalis)
- Kreuzbein-Sitzbeinhöcker-Band (Ligamentum sacrotuberale)
- Gesäßseite der Darmbeinschaufel (Facies glutea ala ossis ilium)

Ansatz
- Maissiat-Band bzw. Oberschenkel-Faszienstreifen (Tractus iliotibialis)
- Gesäßmuskel-Aufrauung (Tuberositas glutea)

Abb. 6.32: Großer Gesäßmuskel

Der große Gesäßmuskel wird nach seinem Volumen als größter und einer der kräftigsten Muskeln im menschlichen Körper bezeichnet. Er wird primär bei allen Übungen, welche die Hüfte strecken, beansprucht (z. B. Beinpresse, Kniebeuge, Kreuzheben).

6.7.2 Mittlerer Gesäßmuskel (M. gluteus medius)



Funktion
- Abduktion im Hüftgelenk
- Vordere Fasern: Flexion und Innenrotation im Hüftgelenk
- Hintere Fasern: Extension und Außenrotation im Hüftgelenk

Ursprung
- Gesäßseite der Darmbeinschaufel (Facies glutea ala ossis ilium)

Ansatz
- Großer Rollhügel (Trochanter major)

Abb. 6.33: Mittlerer Gesäßmuskel

6.7.3 Kleiner Gesäßmuskel (M. gluteus minimus)

Funktion
- Abduktion im Hüftgelenk
- Fasern vor Frontalachse: Flexion und Innenrotation im Hüftgelenk
- Fasern hinter Frontalachse: Extension und Außenrotation im Hüftgelenk

Ursprung
- Gesäßseite der Darmbeinschaufel (Facies glutea ala ossis ilium)

Ansatz
- Großer Rollhügel (Trochanter major)

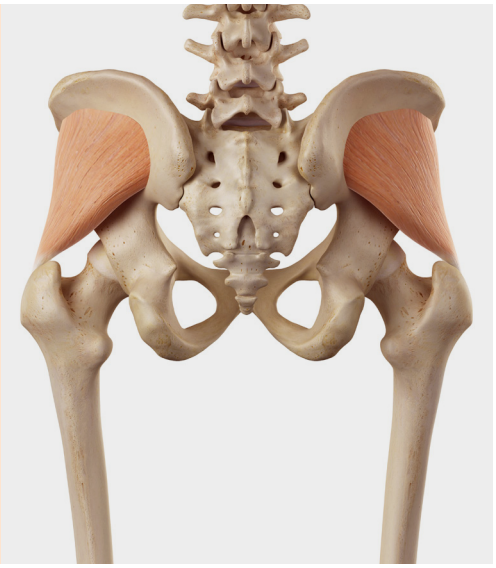


Abb. 6.34: Kleiner Gesäßmuskel

6.7.4 Lendendarmbeinmuskel (M. iliopsoas)

Funktion
- Flexion im Hüftgelenk
- Außenrotation im Hüftgelenk
- Lateralflexion der Wirbelsäule bei einseitiger Kontraktion

Ursprung
- Seitenfläche des 12. Brust- und 1. bis 4. Lendenwirbels (Processus transversus Th12–L4)
- Wirbelkörper des 12. Brustwirbels sowie des 1. Lendenwirbels (Corpus vertebrae Th12–L1)
- Innenseite der Darmbeinschaufel (Fossa iliaca)

Ansatz
- Kleiner Rollhügel des Oberschenkels (Trochanter minor femoris)
- Kammlinie des Schambeins (Linea pectinea ossis pubis)
- Knochenerhebung des Hüftknochens (Eminentia iliopubica)

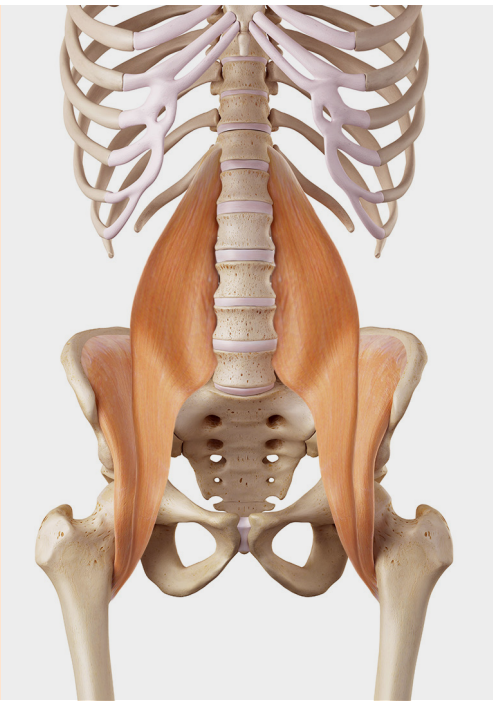


Abb. 6.35: Lendendarmbeinmuskel

Der auch als Hüftbeuger bezeichnete Lendendarmbeinmuskel ist der Gegenspieler des M. gluteus maximus und bei vielen Menschen heutzutage durch das viele Sitzen in der Beweglichkeit eingeschränkt. Dies kann zu einer muskulären Dysbalance führen, wenn zudem noch der M. gluteus maximus zu schwach ausgeprägt ist. Die Folgen sind häufig Rückenschmerzen, da die Hüfte und die Lendenwirbelsäule aufgrund des unausgeglichenen Spannungsverhältnisses der gegenüberliegenden Muskeln in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Ansätze Linea pectinea ossis pubis sowie Eminentia iliopubica gelten als Ansätze für den M. psoas minor. Dieser kleine Muskel ist nicht bei jedem Menschen ausgebildet und wird, abhängig von der Quelle, nicht immer als Teil des M. iliopsoas betrachtet. Je nach Literatur besitzen diesen Muskel nur 30–50 % der Menschen. Bei Personen ohne diesen Muskel gilt lediglich der Trochanter minor femoris als Ansatz des M. iliopsoas.

6.7.5 **Großer Schenkelanzieher** (M. adductor magnus)



Funktion
- Starke Adduktion im Hüftgelenk
- Extension im Hüftgelenk
  (Fasern, die vom Sitzbeinhöcker entspringen)
- Innenrotation des Oberschenkels

Ursprung
- Unterer Schambeinast (Ramus inferior ossis pubis)
- Sitzbeinhöcker (Tuber ischiadicum)
- Sitzbeinast (Ramus ossis ischii)

Ansatz
- Raue Linie an der Innenseite des Oberschenkelknochens
  (Linea aspera femoris)
- Innerer Gelenkfortsatz des Oberschenkelknochens
  (Tuberculum adductorium)

Abb. 6.36: Großer Schenkelanzieher

6.7.6 Kurzer Schenkelanzieher (M. adductor brevis)

Funktion
- Adduktion und Außenrotation im Hüftgelenk
- Unterstützung der Flexion im Hüftgelenk bis 40 Grad

Ursprung
- Unterer Schambeinast (Ramus inferior ossis pubis)

Ansatz
- Proximales Drittel der rauen Linie (Linea aspera femoris)



Abb. 6.37: Kurzer Schenkelanzieher

6.7.7 Kammmuskel (M. pectineus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
- Adduktion im Hüftgelenk
- Flexion im Hüftgelenk
- Außenrotation im Hüftgelenk

Ursprung
- Schambeinkamm (Linea pectinea ossis pubis)

Ansatz
- Kammmuskellinie an der Innenseite des Oberschenkels (Linea aspera et pectinea femoris)

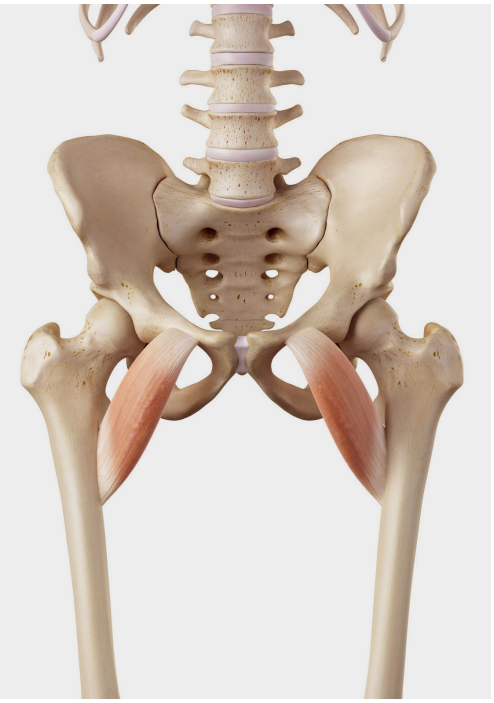


Abb. 6.38: Kammmuskel

6.7.8 Langer Schenkelanzieher (M. adductor longus)



Funktion
- Adduktion im Hüftgelenk
- Unterstützung der Flexion im Hüftgelenk bis 40 Grad
- Schwache Innen- und Außenrotation im Hüftgelenk

Ursprung
- Oberer Schambeinast (Ramus superior ossis pubis)
- Schambeinfuge (Symphysis pubica)

Ansatz
- Mittleres Drittel der rauen Linie (Linea aspera femoris)

Abb. 6.39: Langer Schenkelanzieher

6.7.9 Schlanker Muskel (M. gracilis)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!



Funktion
- Adduktion im Hüftgelenk
- Flexion im Hüftgelenk
- Innenrotation im Kniegelenk
- Flexion im Kniegelenk

Ursprung
- Rand des unteren Schambeinasts (Ramus inferior ossis pubis)

Ansatz
- Medialer Rand der Schienbeinrauigkeit (Pes anserinus)

Abb. 6.40: Schlanker Muskel

6.7.10 **Schenkelbindenspanner** (M. tensor fasciae latae)

Funktion
- Flexion im Hüftgelenk
- Innenrotation im Hüftgelenk
- Abduktion im Hüftgelenk

Ursprung
- Vorderer oberer Darmbeinstachel (Spina iliaca anterior superior)

Ansatz
- Maissiat-Band (Tractus iliotibialis)



Abb. 6.41: Schenkelbindenspanner

6.8 Muskeln mit primärer Wirkung auf das

Knie-gelenk

6.8.1 Vierköpfiger Beinstrecker (M. quadriceps femoris)

Funktion
- Alle Köpfe: Extension im Kniegelenk
- M. rectus femoris: zusätzliche Flexion im Hüftgelenk

Ursprung

1 M. rectus femoris
- Vorderer unterer Darmbeinstachel (Spina iliaca anterior inferior)
- Oberer Rand der Hüftgelenkpfanne (Sulcus supraacetabularis)

2 M. vastus lateralis
- Laterale Lippe der rauen Linie (Linea aspera femoris)
- Laterale Fläche des großen Rollhügels (Trochanter major)

3 M. vastus medialis
- Mediale Lippe der rauen Linie (Linea aspera femoris)
- Zwischenrollhügellinie (Linea intertrochanterica)

4 M. vastus intermedius
- Vordere und laterale Fläche des Schenkelbeins (Corpus femoris)

Ansatz
- Schienbeinrauigkeit (Tuberositas tibiae)
- Kniescheibe (Patella)



Abb. 6.42: Vierköpfiger Beinstrecker

Der M. quadriceps femoris ist der einzige Strecker des Kniegelenks und hat somit eine wichtige Bedeutung in der Aufrichtung des Körpers und zählt auch zu einer der kräftigsten Muskeln im menschlichen Körper. Übungen, die das Knie strecken und somit den vierköpfigen Beinstrecker beanspruchen, sind z. B. Beinpresse, Kniebeuge, Kniestrecker oder Ausfallschritte.

6.8.2 Zweiköpfiger Beinbeuger (M. biceps femoris)



Funktion
- Beide Köpfe: Flexion und Außenrotation im Kniegelenk
- Caput longum (langer Kopf): zusätzlich Extension im Hüftgelenk

Ursprung
- Caput longum (langer Kopf): Sitzbeinhöcker (Tuber ischiadicum)
- Caput breve (kurzer Kopf): laterale Lippe der rauen Linie (Linea aspera femoris)

Ansatz
- Wadenbeinkopf (Caput fibulae)

Abb. 6.43: Zweiköpfiger Beinbeuger

Der zweiköpfige Beinbeuger gehört zur ischiocruralen Muskulatur (häufig auch Hamstring genannt) und ist der Antagonist des vierköpfigen Beinstreckers.

6.8.3 Halbsehnenmuskel (M. semitendinosus)



Funktion
- Flexion im Kniegelenk
- Innenrotation im Kniegelenk
- Extension im Hüftgelenk

Ursprung
- Sitzbeinhöcker (Tuber ischiadicum)

Ansatz
- Seitlich der Schienbeinrauigkeit am Gänsefuß (Pes anserinus)

Abb. 6.44: Halbsehnenmuskel

Der Halbsehnenmuskel gehört auch zur ischiocruralen Muskulatur.

6.8.4 **Plattsehnenmuskel** (M. semimembranosus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
- Flexion im Kniegelenk
- Innenrotation im Kniegelenk
- Extension im Hüftgelenk

Ursprung
- Sitzbeinhöcker (Tuber ischiadicum)

Ansatz
- Medialer Schienbeingelenkknorren (Condylus medialis tibiae)
- Schräges Kniekehlenband (Ligamentum popliteum obliquum)



Abb. 6.45: Plattsehnenmuskel

Beinbeuger, Halbsehnenmuskel und Plattsehnenmuskel ergeben zusammen die ischiocrurale Muskulatur.

6.8.5 **Schneidermuskel** (M. sartorius)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
- Flexion im Hüftgelenk
- Abduktion im Hüftgelenk
- Außenrotation im Hüftgelenk
- Flexion und Innenrotation im Kniegelenk

Ursprung
- Vorderer oberer Darmbeinstachel (Spina iliaca anterior superior)

Ansatz
- Innere Schienbeinfläche (Facies medialis tibiae)



Abb. 6.46: Schneidermuskel

6.9 Muskeln mit primärer Wirkung auf das

Sprung-gelenk

6.9.1 Zwillingswadenmuskel (M. gastrocnemius)

Funktion
- Plantarflexion im Sprunggelenk
- Supination im Sprunggelenk
- Flexion im Kniegelenk

Ursprung
- Innerer bzw. äußerer Gelenkknorren des Oberschenkels (Epicondylus medialis/lateralis femoris)

Ansatz
- Mittels Achillessehne am Fersenhöcker (Tuber calcanei)

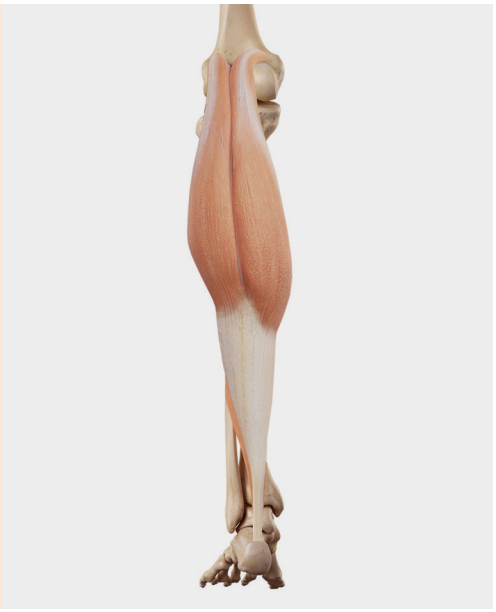


Abb. 6.47: Zwillingswadenmuskel

Im Gegensatz zum Schollenmuskel entspringt der M. gastrocnemius oberhalb des Kniegelenks und ist somit zweigelenkig. Daher wird dieser auch bei Übungen beansprucht, die das Kniegelenk beugen (z. B. Beinbeuger, Beinpresse).

6.9.2 Schollenmuskel (M. soleus)

Funktion
- Plantarflexion im Sprunggelenk
- Supination im Sprunggelenk

Ursprung
- Wadenbeinkopf (Caput fibulae)
- Linie an der Hinterseite des Schienbeins (Linea musculi solei)
- Hinterfläche des Wadenbeins (Facies fibulae et margo posterior fibulae)
- Sehnenbogen zwischen Schien- und Wadenbein (Arcus tendineus musculi solei)

Ansatz
- Mittels Achillessehne am Fersenhöcker (Tuber calcanei)

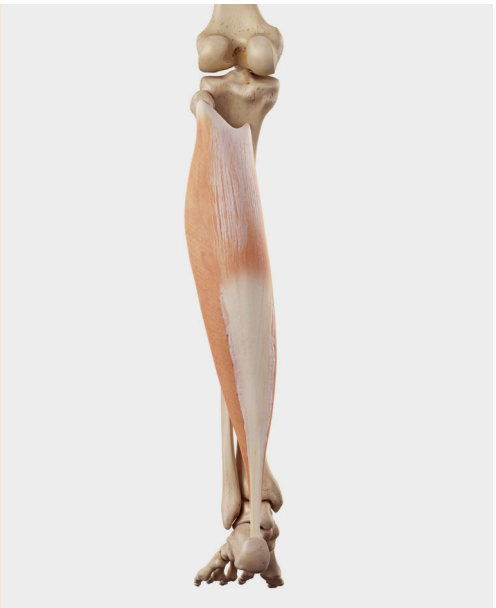


Abb. 6.48: Schollenmuskel

6.9.3 **Langer Zehenbeuger** (M. flexor digitorum longus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!



Funktion
- Plantarflexion im Sprunggelenk
- Supination im Sprunggelenk
- Flexion der Zehengelenke
- Unterstützung des Fußlängsgewölbes

Ursprung
- Schienbeinrückseite (Facies posterior tibiae)

Ansatz
- Endglieder des 2. bis 5. Zehs (Bases phalangium distalium II–V)

Abb. 6.49: Langer Zehenbeuger

6.9.4 **Langer Großzehenbeuger** (M. flexor hallucis longus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!



Funktion
- Plantarflexion im Sprunggelenk
- Plantarflexion der Großzehe
- Supination im Sprunggelenk
- Stabilität des Längsgewölbes des Fußes

Ursprung
- Innere Wadenbeinfläche (Facies medialis fibulae)
- Zwischenknochenmembran (Membrana interossea cruris)

Ansatz
- Endglied der Großzehe (Basis phalangis distalis I)

Abb. 6.50: Langer Großzehenbeuger

6.9.5 Hinterer Schienbeinmuskel (M. tibialis posterior)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
- Plantarflexion im Sprunggelenk
- Supination im Sprunggelenk
- Unterstützung des Fußgewölbes

Ursprung
- Hinterfläche zwischen Schien- und Wadenbein (Facies posterior fibulae et tibiae)
- Zwischenknochenmembran (Membrana interossea cruris)

Ansatz
- Kahnbeinhöcker (Tuberositas ossis navicularis)
- Keilbein (Os cuneiforme)



Abb. 6.51: Hinterer Schienbeinmuskel

6.9.6 Vorderer Schienbeinmuskel (M. tibialis anterior)

Funktion
- Dorsalextension im Sprunggelenk
- Supination im Sprunggelenk

Ursprung
- Seitliche Schienbeinfläche (Condylus et facies lateralis tibiae)
- Zwischenknochenmembran (Membrana interossea cruris)

Ansatz
- Mediales Keilbein (Os cuneiforme mediale)
- Basis des ersten Mittelfußknochens (Basis ossis metatarsi I)



Abb. 6.52: Vorderer Schienbeinmuskel

6.9.7 Langer Zehenstrecker (M. extensor digitorum longus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!



Funktion
- Dorsalextension im Sprunggelenk
- Pronation im Sprunggelenk
- Extension in den Zehengelenken

Ursprung
- Wadenbeinkopf (Caput fibulae)
- Äußerer Gelenkknorren des Schienbeins (Condylus lateralis tibiae)
- Vorderrand des Wadenbeins (Margo anterior fibulae)
- Zwischenknochenmembran im Unterschenkel (Membrana interossea cruris)

Ansatz
- Gefächerte Sehne des 2. bis 5. Zehs (Bases phalangium distalium II–V)

Abb. 6.53: Langer Zehenstrecker

6.9.8 Langer Großzehenstrecker (M. extensor hallucis longus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!



Funktion
- Dorsalextension der Großzehe und im Sprunggelenk
- Supination des Fußes (in Pronationsstellung)
- Pronation des Fußes (in Supinationsstellung)

Ursprung
- Innere Wadenbeinfläche (Facies medialis fibulae)
- Zwischenknochenmembran (Membrana interossea cruris)

Ansatz
- Gefächerte Großzehensehne
- Endglied der Großzehe (Basis phalangis distalis I)

Abb. 6.54: Langer Großzehenstrecker

6.9.9 Langer Wadenbeinmuskel (M. fibularis longus)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
– Plantarflexion im Sprunggelenk

Ursprung
– Wadenbeinkopf (Caput fibulae)
– Seitliche Wadenbeinfläche (Facies lateralis fibulae)

Ansatz
– Inneres Keilbein (Os cuneiforme mediale)
– Rauigkeit des 1. Mittelfußknochens (Tuberositas ossis metatarsi I)

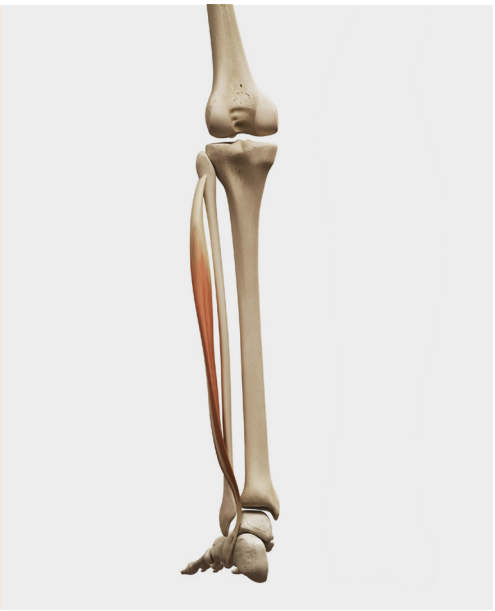


Abb. 6.55: Langer Wadenbeinmuskel

6.9.10 Kurzer Wadenbeinmuskel (M. fibularis brevis)

Muskel **nicht** prüfungsrelevant!

Funktion
– Flexion im Sprunggelenk
– Pronation im Sprunggelenk

Ursprung
– Wadenbeinkopf (Caput fibulae)
– Seitliche Wadenbeinfläche (Facies lateralis fibulae)

Ansatz
– Rauigkeit des 5. Mittelfußknochens (Tuberositas ossis metatarsi V)

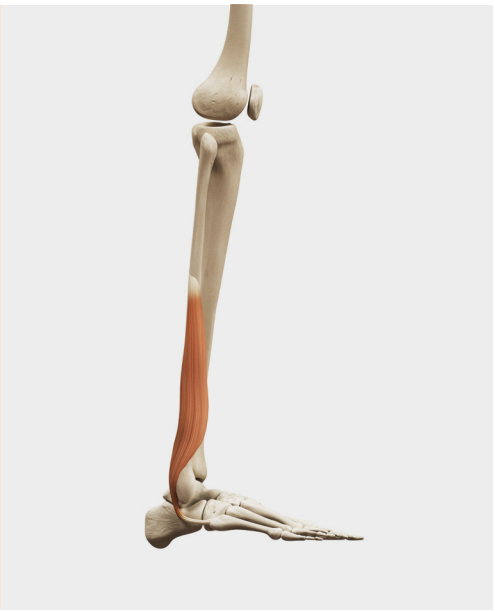


Abb. 6.56: Kurzer Wadenbeinmuskel

Maximiere deinen Lernerfolg

Du sehnst dich nach einer ultimativen Stütze in deiner Lernphase? Wir helfen dir dabei! Mit unseren Lernhilfen sorgen wir für den maximalen Durchblick und bereiten dich bestmöglich auf die Prüfungen vor.

Unsere Lernposter sowie unsere Lernkarten unterstützen dich nachhaltig die Lehrinhalte zu verstehen und anzuwenden. Durch die visuelle Gestaltung verfestigt sich dein Wissen im Handumdrehen.



Schnapp dir jetzt unsere Lernhilfen und erziele deinen optimalen Lernerfolg!

Scanne hier die jeweiligen Lernhilfen und gelange direkt zum Produkt.

Zum Anatomie-Lernposter

Zu den Anatomie-Lernkarten

Zu den B-Lizenz-Lernkarten